Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" - UNELLEZ

La Universidad Que Siembra

SUBPROYECTO

VICERRECTORADO	**PRODUCCIÓN AGRÍCOLA**
PROGRAMA	**PRODUCCION AGRICOLA VEGETAL**
SUB-PROGRAMA	**ESPECIALIDADES**
PROYECTO	**INGENIERIA**
SUB-PROYECTO	**CLIMATOLOGIA**
UNIDADES DE CRÉDITOS	**3**
SEMESTRE	**V**
CÓDIGO	**PV210130502**
HORAS SEMANALES	**2 Horas teóricas y 2 teórico-practicas**
PRELACIONES	**FISICA**
PROFESORES	**MAIRIM MARTÍNEZ ESPINOZA**
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN	**GUANARE, Enero de 2006**

JUSTIFICACIÓN

El comportamiento y variabilidad de los componentes climáticos (temperatura, viento, radiación solar, precipitación, etc.), afectan de una u otra forma a los procesos biológicos de plantas y animales y a los recursos naturales renovables (suelo, aire, agua). En consecuencia, la comprensión y análisis de los procesos físicos y de las propiedades de la atmósfera como causa de aquella variabilidad y comportamiento, así como también las respuestas del medio ambiente (seres vivos, recursos naturales) ante tal variación, constituye parte fundamental e indispensable de la formación profesional del egresado.

De tal manera, el curso de Climatología permite que los estudiantes obtener los conocimientos necesarios para el desarrollo su profesión en la planeación de las actividades agrícolas, tales como:

- Distribución de cultivos y variedades en las regiones más adecuadas para su explotación comercial. Planeación de trabajos de conservación de suelos, de irrigación y de drenaje agrícola
- Establecimiento de reservas ecológicas para la conservación de plantas y animales. Prevención del ataque de una plaga o enfermedad de un cultivo
- Pronósticos de cosechas y rendimientos
- Estudio sobre la relación entre la fenología de los cultivos y las variaciones climáticas. Protección contra adversidades del tiempo
- Aprovechamiento de la energía solar y eólica
- Estudio de los cambios climáticos y su impacto en los recursos hidráulicos
- Diseño de obras hidráulicas

En efecto, los procesos climáticos tienen una parte física y otra biológica. Ambas deben conjugarse adecuadamente para poder establecer la relación clima-cultivo. En consecuencia, el objetivo de este curso es desarrollar habilidades, destrezas y actitudes, para el uso del conocimiento climático en la planeación de la siembra de los cultivos agrícolas.

Objetivo General

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de Interpretar los procesos meteorológicos y climáticos que influencian las actividades agrícolas.

Módulo I

Introducción a la Climatología y Física de la Atmósfera

Objetivo General

Determinar los componentes de un balance energético aplicado a un sistema natural, tomando en consideración el origen y formación de los elementos del clima y las leyes que gobiernan los procesos de transferencia de energía.

Objetivos Específicos

1. Determinar las diferencias entre el Tiempo Meteorológico y el Clima; Meteorología y Climatología
2. Analizar los elementos y factores que constituyen al tiempo y al clima
3. Aplicar las diferentes Leyes y Ecuaciones que gobiernan los procesos de transferencia de energía en la resolución de problemas relacionados con variables como Presión Atmosférica, Temperatura, Radiación Solar.

Contenido

Climatología y meteorología. Conceptos. Divisiones. Aplicaciones
Tiempo y Clima. Conceptos. Diferencias. Características resaltantes
Elementos y factores del Tiempo y Clima
La Atmósfera. Composición. Estructura vertical. Funciones. Propiedades
Presión Atmosférica.
Ecuación Hidrostática. Leyes Fundamentales de los gases. Empuje y equilibrio hidrostático
Temperatura. Escalas Termométricas. Distribución vertical de la temperatura

Energía. Concepto. Formas de Energía en la atmósfera. Formas de transferencias de energía
Energía latente. Calores de Transformación. Calor y Temperatura.
Capacidad calórica y calor específico. Calores específicos de sustancias
Primer principio de la termodinámica. Procesos adiabáticos
El fenómeno de evaporación como transferencia de energía
Espectro electromagnético
Intensidad de radiación. Cuerpo negro. Emisitividad. Absortividad. Albedo
Naturaleza de la radiación. Radiación Solar. Leyes de la radiación. Constante solar
Balance de energía en le sistema tierra atmósfera.
Efectos de la atmósfera sobre la radiación solar

TIEMPO: 4 Semanas
(16 Horas teórico-practicas)
VALOR: 20%

MÓDULO II

Humedad Atmosférica y Vientos

Objetivo General

Interpretar los procesos físicos atmosféricos que conducen a la formación de nubes y lluvias, tomando como referencia los diferentes índices de humedad atmosférica y las fuerzas que afectan el movimiento del aire y los vientos resultantes a través de modelos dinámicos básicos.

Objetivos Específicos

1. Determinar los diferentes índices de humedad atmosférica
2. Analizar las fuerzas que afectan a el viento en el caso de barreras rompevientos.
3. Analizar los principales elementos que constituyen el ciclo hidrológico: Precipitación, Evaporación, Nubosidad

Contenidos

Humedad atmosférica. Generalidades. Índices de Humedad Atmosférica.
Humedad Absoluta. Tensión de vapor de agua. Humedad específica.
Proporción de mezcla. Punto de rocío. Humedad específica
Estudio de las nubes. Generalidades. Clasificación
La precipitación. Clases de precipitación. Clases de lluvias según el origen.
El viento. Origen del viento. Fuerzas que lo generan. Modelos dinámicos básicos

TIEMPO: 3 Semanas
(6 Horas teóricas y 6 Teórico-prácticas)
VALOR: 20%

Módulo III

La Información Climatológica. Recolección. Procesamiento y análisis estadístico.

Objetivos

Al finalizar la presente unidad, el estudiante estará en capacidad de:

1. Diferenciar el funcionamiento y precisión de los equipos e instrumentos de una estación meteorológica convencional y una estación automática.

2. Estimar mediante la aplicación de modelos probabilísticos las magnitudes y períodos de retorno de eventos meteorológicos extremos.

Contenidos

Instrumentos meteorológicos. Sensibilidad. Precisión y confiabilidad de los instrumentos. La estación meteorológica. Observaciones meteorológicas. Mediciones directas e indirectas. Fórmula psicrométrica.

Métodos probabilísticos comunes en climatología. Análisis de frecuencia. Período de retorno. Riesgo. Eventos extremos

TIEMPO: 3 Semanas
(12 Horas TP)
VALOR: 20%

Módulo IV

Objetivo General

Interpretar las relaciones entre los fenómenos físicos climatológicos y los fenómenos biológicos que ocurren en las plantas y animales, tomando como referencia el balance energético en plantas y animales, el balance hídrico del suelo y los componentes de un modelo agroclimático

Objetivos Específicos

1. Analizar los conceptos básicos relacionados con Agrometeorología y Agroclimatología
2. Aplicar el Balance General de Energía a cultivos y plantaciones.
3. Determinar y analizar los componentes de un Balance Hídrico del Suelo

Contenidos

Agroclimatología. Concepto. Diferencias con la agrometeorología y la climatología general. Influencias y relaciones. La estación agrometeorológica. Tipos de observaciones. La radiación solar y sus efectos sobre las plantas (Fotoperiodismo y fototropismo) Termoperiodismo. Fenología y observaciones fenológicas

Balance de energía entre las plantas y animales

Balance hídrico en el suelo. Modelos agroclimáticos. Índices agroclimáticos. Zonificación de cultivos

TIEMPO: 3 Semanas
(12 Horas teórico-prácticas)
VALOR: 20%

Módulo V

Objetivos

1. Clasificar el clima de una localidad o región sobre la base de los criterios de los modelos de clasificación de Koeppen, Holdridge, Thornthwaite y Goldbrunner.
2. Analizar las situaciones atmosféricas que contribuyen a la formación del clima venezolano

Contenidos

Clasificaciones climáticas. Requerimientos. Tipos. Importancia

Tipos de clima según el aspecto físico

Clasificaciones más importantes: Koeppen, Holdridge, Thornthwaite y Goldbrunner. Fundamento de la circulación atmosférica general y tropical

El clima en Venezuela. Situaciones meteorológicas. Zona de Convergencia Intertropical. El cinturón de altas presiones subtropicales. Situación Norte. Vaguadas en la altura. Convergencias Locales.

TIEMPO: 3 Semanas
(12 Horas teórico-prácticas)
VALOR: 20%

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

El curso de Climatología que se dicta en la Unellez en el cuarto (4to) semestre de Producción Agrícola Vegetal, se efectuará bajo una modalidad presencial, aplicando el uso de los Sistemas de Aprendizaje Abiertos e Interactivos y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, con una duración de dieciséis (16) semanas, para un total de 80 horas teórico-prácticas, considerando diferentes actividades, estrategias y evaluación mediante las cuales se garantizará y facilitará la adquisición de conocimientos, actitudes y destrezas asociadas al curso.

Actividades Presenciales

Se han planificado doce (14) momentos presenciales para el desarrollo de este curso:

Momento presencial 1, 2 y 3: se realizaran durante las primeras tres (3) semanas y en ellas se implementaran las siguientes actividades:

- Presentación del Plan de Curso de Climatología (Semana 1)
- Presentación del Plan de Aprendizaje de la Unidad I: Introducción a la Climatología y Física de la Atmósfera (Semana 1)
- Análisis de los conceptos y principios que rigen la Climatología y Meteorología (semana 1,2 y 3)
- Presentación y desarrolllo de la Practica 1: Análisis Dimensional (Semana 1)
- Clase teórico practica sobre Internet, chat y correo electrónico
- Presentación y Desarrollo de la Práctica 2: Presión Atmosférica y Calorimetría (semana 2)
- Presentación y desarrolllo de la Práctica 3: radiación Solar (semana 3)

Momento presencial 4 y 5: se realizaran durante la semana cinco (5) y seis (6); en ellas se implementaran las siguientes actividades:

- Presentación del Plan de Aprendizaje Unidad II: Humedad y Vientos (semana 5)
- Análisis de los procesos físicos atmosféricos que conducen a la formación de nubes y lluvias (semana 5 y 6)
- Presentación y desarrollo de la Práctica 4: Humedad y Vientos (semana 6)

Momento Presencial 6,7 y 8: se realizaran durante las semanas 8, 9 y 10 y en ellas se implementaran las siguientes actividades:

- Presentación del Plan de Aprendizaje Unidad III: La Información Climatológica. Procesamiento y análisis (semana 8)
- Visita a la estación meteorológica Mesa de Cavacas (Descripción de los instrumentos y equipos de medición meteorológica)
- Análisis y procesamiento de la información climatológica y aplicación de modelos probabilísticos
- Presentación y desarrollo de la Práctica 5: Instrumentos Meteorológicos
- Presentación y desarrollo de la Práctica 6: Estadística climatológica

Momento Presencial 9 y 10: se realizará durante las semanas 12 y 13 y en ellas se implementaran las siguientes actividades:

- Presentación del Plan de Aprendizaje Unidad IV: Agroclimatología (semana 12)
- Análisis de la vinculación entre los elementos y factores climáticos y la vegetación (cultivos)
- Presentación y desarrollo de la Práctica 7: Agroclimatología

Momento Presencial 11 y 12: se realizará durante las semanas 14 y 15 y en ellas se implementaran las siguientes actividades:

- Presentación del Plan de Aprendizaje Unidad V: Clasificaciones Climáticas (semana 14)
- Presentación y desarrollo de la Práctica 8: Clasificaciones climáticas

Momento Presencial 13: se realizará durante la semana 16 y en ella el estudiante presentará a sus compañeros y Facilitador los resultados obtenidos en el trabajo práctico: Análisis climatológico de una estación meteorológica en Venezuela

Momento Presencial 14: Una vez terminadas las actividades, en esa misma semana (16) se realizará el cierre final del curso de Climatología. Se realizará una evaluación del curso y del facilitador por parte de los estudiantes, considerando

sus inquietudes y logros del curso. Por otra parte, darán recomendaciones y observaciones al Facilitador.

¡

Actividades a Distancia

Es importante que para las actividades a distancia, el estudiante se establezca un horario de estudio, el cual debe tratar de cumplir a fin de hacer mucho más eficiente y efectivo el aprendizaje. Dentro de las actividades a distancia se han propuesto las siguientes:

- Análisis de las lecturas asignadas de la bibliodocumentación
- Resolución de los problemas propuestos en la practica de climatología
- Desarrollo del trabajo práctico: Análisis climatológico de una estación meteorológica
- Lectura y análisis del material de instrucción recomendado que se encuentra en Internet
- Búsqueda de información de los temas tratados por Internet, biblioteca, hemeroteca, Centro Cartográfico, MARN, FAV, etc.
- Con el objeto de reforzar las unidades establecidas en el curso de climatología, se realizarán tres (3) CHATS con el facilitador del curso, cuya fecha definitiva se establecerá en el primer momento presencial.
- El estudiante podrá utilizar el correo electrónico para solicitar asesoría por parte del facilitador, envío y recepción del material instruccional, así como las asignaciones requeridas.

RECURSOS Y MEDIOS

Actividad		Recurso
Unidad I	Presencial	Salón de clase. Pizarron. Plan de Curso. Plan de Aprendizaje de Unidad I. Mapas Mundiales. Mapas de Venezuela. Globo Mundial. Data Show. Tablas y gráficos. Problemario de climatología. Datos de estaciones climatológicas. Clase de chat, correo e internet.
	A distancia	Lecturas y problemas asignados. Chat. Correo electrónico. Acceso a Internet. Computador. Centro cartográfico
Unidad II	Presencial	Salón de clase. Pizarron. Plan de curso. Plan de Aprendizaje de Unidad II. Mapas. Data Show. Tablas y gráficos. Problemario de climatología. Centro cartográfico. Datos de estaciones climatológicas
	A distancia	Lecturas y problemas asignados. Chat. Correo electrónico. Acceso a Internet. Computador. Centro cartográfico

Unidad III	Presencial	Salón de clase. Pizarron. Plan de curso. Plan de Aprendizaje Unidad III. Mapas. Estación Meteorológica. Datos de la estación. Instrumentos de medición. Tablas y gráficos. Problemario de climatología
	A distancia	Lecturas y problemas asignados. Correo electrónico. Acceso a Internet. Computador. Centro cartográfico
Unidad IV	Presencial	Salón de clase. Pizarron. Plan de curso. Plan de Aprendizaje Unidad IV. Problemario de climatología. Tablas y gráficos.
	A distancia	Lecturas y problemas asignados. Chat. Correo electrónico. Acceso a Internet. Computador. Centro cartográfico
Unidad V	Presencial	Salón de clase. Pizarron. Plan de curso. Plan de Aprendizaje Unidad V. Mapas de Zonas de vida. Mapas Mundiales. Mapas de Venezuela. Tablas y gráficos. Data Show. Problemario de climatología
	A distancia	Lecturas y problemas asignados. Chat. Correo electrónico. Acceso a internet. Computador. Centro cartográfico

PRODUCTOS DESEABLES

Como estudiante del curso de Climatología, se establecen las siguientes especificaciones en cuanto al proceso y resultado del curso:

- Establecer dentro del programa los diferentes nexos que vinculan a los elementos y factores del clima, con el comportamiento de los cultivos y la vegetación
- Analizar los componentes de un balance energético en plantas o animales
- Obtener magnitudes de diseño de diversos parámetros climáticos a través de la aplicación de modelos probabilísticas
- Analizar el proceso de un balance hídrico del suelo en una localidad determinada
- Clasificar el clima de una región, según Köppen, Holdridge, Thornthwaite, Goldbrunner.
- Realizar un análisis climatológico de una estación meteorológica de Venezuela

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Para aprobar el curso el estudiante deberá cumplir con los objetivos mencionados y aprobar las siguientes actividades:

- Participar en las practicas guiadas y evaluadas en clases para cada una de las unidades. Estas tendrán un valor del 10 % del total del curso.
- Participar activamente en línea para consultas. Esta actividad tendrá un valor del 5 % del total del curso.
- Realizar un análisis climatológico de una estación meteorológica de Venezuela (la estación seleccionada debe registrar datos de radiación, temperatura, precipitación, evaporación, vientos, humedad), a través de la elaboración de un trabajo práctico tomando en consideración los siguientes tópicos: 1. Promedios de todos los parámetros climatológicos de la estación 2. Análisis de lluvias extremas para diferentes períodos de retorno. 3. Balance Hídrico de la estación. 4. Clasificación climática según varios autores (Köppen, Holdridge, Thornthwaite y Goldbrunner) 5. Análisis del clima del área de estudio y diferencias con la Estación de Mesa de Cavacas. Los trabajos se realizaran en grupo de 2 estudiantes. Los resultados finales se presentaran en formas de cuadros resumen. Este trabajo tendrá un valor del 20 % del total del curso. El trabajo debe llevar una introducción, objetivos, metodología, desarrollo, conclusiones y bibliodocumentación. Los participantes realizarán ante sus compañeros la presentación final de su trabajo en Power Point.

BIBLIOGRAFIA

Guevara Díaz, José. 1988. **Meteorología.** UCV. Caracas. Venezuela. 399 p.

MARNR. 1981. **Lluvias Extremas de 1,3,6,9,12 y 24 horas de 823 estaciones escogidas. Dirección de Hidrología.** Caracas. Venezuela. 515 p.

Quintana, Ramón. 1987. **Climatología. Problemario y ejercicios.** Ediciones REUNELLEZ. Barinas. Venezuela. 98 p.

Sánchez Carrillo, J. 1999. **Agroclimatología.** UCV. Editorial Innovación Tecnológica. Caracas. 477 p.

Libros de Apoyo:

Almeida, Guillermo. (sf). **Guía de Prácticas de Meteorología General.** Universidad Nacional La Molina. Lima. Perú.

Andressen, Rigoberto. 1980. **Curso de Meteorología.** Notas y Material Suplementario. Universidad de los Andes. Mérida. Venezuela.

Álvarez Bernal, Fernando. 1983. **Atlas climatológico de Venezuela.** UCV. Caracas. Venezuela. 132 p.

Barry, R. G.; Chorley, E. J. 1978. **Atmósfera, Tiempo y Clima.** Ediciones OMEGA

De Fina, Armando. 1979. **Climatología y Fenología Agrícolas.** Editorial Universitaria de Buenos Aires. Argentina. 351 p.

Donn, W.L. 1978**. Meteorología.** Editorial Reverté

FAO. 1986. **Pronóstico Agrometeorológico del rendimiento de los cultivos.** Roma. Italia. 194 p.

Grasi, Carlos. 1975. Estimación de los usos consuntivos de agua y requerimientos de riego con fines de formulación y diseño de proyectos**.** CIDIAT. Mérida. Venezuela. 88 p.

Linsley, Kohler. 1977. **Hidrología para Ingenieros**. Mc Graw Hill. Bogotá. Colombia. 386 p.

Lorente, J. M. 1966. **Meteorología**. Editorial Labor. España. 286 p.

Martínez, Rafael. (sf). **Apuntes de Climatología.**

Norero, Aldo. 1986. **El Clima y la Producción de los Cultivos, Relaciones Físicas básicas**. CIDIAT. Mérida. Venezuela. 34 p.

Papakakis, J. 1980. **El Clima**. Editorial Albatros. Buenos Aires. Argentina. 373 p.

Rosenberg, Norman. 1974. **Microclimate**. University of Nebraska. A wiley-Inter- Science Publication, Jonh Wiley and sons. New York, Chichester. Brisbane. Toronto. 315 p.

Strahler, Arthur. 1975. **Geografía Física**. Editorial OMEGA, S.A. Barcelona. 767 p.

Torres, Edmundo. 1983. **Agrometeorología.** Editorial Diana, S.A. México. 150 p.